Frente + punta solitaria + onda simple

Revisión bibliográfica corta sobre la anatomía de bores rotos en aguas muy someras

I. Hernando (con asistencia de Claude)

2 de noviembre de 2026 (Día 9)

Para qué es esto. Ver qué respalda la literatura (y qué no) de la reconstrucción de anatomia_ola.pdf: olas grandes en S3 = *valle plano + frente tanh (Burgers, t^* con el ν_c de Bonneton 2023) + punta sech^2 con $A \approx 0{,}3J$ y ancho de KdV $w = \sqrt{4h^3/3A}/\sqrt{g(h+A)}$ + espalda de onda simple*, con $h \approx 1$ cm y $J/h \approx 0{,}65$–$1{,}1$. No se repite la revisión de intermitencia (revision_intermitencia.pdf).
Marcas. [paper]: está en el paper y lo leímos (texto completo o resumen, se dice cuál). [inferencia]: cuenta o conexión nuestra. [solo metadatos]: autores, año, revista y DOI verificados en Crossref, pero no pudimos leer el contenido; lo que se dice de él es conocimiento general y debe chequearse antes de citarlo por un resultado concreto.

Veredicto

1. **Respaldado: el frente y la espalda.** Modelar las olas de la zona interna de rompiente como *choque + onda simple de aguas someras* es exactamente el modelo de Bonneton (2007) y la base de Bonneton (2023), que además usa el perfil tanh de Khokhlov (Burgers) para el ancho del frente y dice que la espalda real es *convexa*, no recta [paper]. Tissier et al. (2012) tratan el frente roto como choque de Saint-Venant [paper]. Nuestro ν del ancho del frente = ν_c espectral es una consistencia nueva pero esperable [inferencia].
2. **Respaldado: el régimen.** $J/h = 0{,}65$–$1{,}1$ está muy por encima del umbral de Favre/Peregrine (0,28) [paper]; en número de Froude del bore, Fr $\approx 1{,}47$ (JONSWAP) a 1,8 (muchos forzados) [inferencia], justo en el borde superior del rango donde Chanson (2010) todavía ve ondulaciones con la *primera cresta rompiendo* ($1 <$ Fr $< 1{,}5$–$1{,}8$; máximo de amplitud en Fr $\approx 1{,}3$–$1{,}4$) [paper].
3. **Nuevo: la punta como solitaria con ancho de KdV fijado por su amplitud.** No encontramos a nadie que describa la cresta de un bore *roto* como una solitaria superpuesta. Lo más cercano: en un bore ondular la primera cresta es (asintóticamente) una solitaria, de amplitud 2Δ en KdV (El & Hoefer 2016) o $\approx \frac{3}{2}\Delta$ en el frente estacionario de KdV–Burgers con poca disipación [paper].
4. **Dudoso: ¿solitaria verdadera o rodillo?** (i) La primera cresta de un bore ondular del mismo J sería 3 veces más angosta ($\approx$ 20–30 ms) que nuestra punta (70–80 ms) [inferencia]; (ii) el acuerdo "sin ajuste" del ancho depende de usar la profundidad h delante del frente: con la profundidad bajo la cresta, $h + J$, el ancho de KdV da ≈ 140 ms [inferencia]; (iii) la literatura de rotura asigna un exceso de agua *sobre la parte alta del frente* al rodillo (Duncan 1981; Svendsen 1984; Schäffer et al. 1993; Gavrilyuk et al. 2016). Lo más defendible: la punta es la *huella de la primera cresta del bore (parcialmente rota) / rodillo*, y la sech^2 es una buena *forma* con la escala correcta, no una prueba de que sea un solitón.
5. **Consistente con la tendencia:** la punta se achica cuando sube Fr (A/J: 0,31 a Fr$\approx$ 1,5; 0,10 a Fr$\approx$ 1,8), como las ondulaciones de Chanson, que desaparecen entre Fr 1,5 y 1,8 [inferencia].

Índice

1. Bores ondulares: la primera cresta y el umbral de Favre 2
2. KdV–Burgers: frente oscilatorio o monótono 2
3. Bores rotos: choque, onda simple y rodillo 3
4. Crestas picudas y asimetría 4
5. Solitarias sobre fondo variable: fisión 4

6. El frente doble cerca de la rotura 4

7. Qué decir en el manuscrito 4

1. Bores ondulares: la primera cresta y el umbral de Favre

Favre (1935), Peregrine (1966), Treske (1994). [paper] (resumen de Peregrine 1966): "a bore is undular if the change in surface elevation of the wave is less than 0,28 of the original depth of water". Peregrine integra numéricamente ecuaciones tipo Boussinesq ("del mismo orden de aproximación que hace falta para derivar la solitaria") para el desarrollo de un bore ondular a partir de una onda larga, en acuerdo general con experimentos. El 0,28 es el dato experimental de Favre (1935, *Ondes de translation*, Dunod; libro, sin DOI, verificado por las citas de Peregrine y de Hatland & Kalisch). Hatland & Kalisch (2019) [paper] (texto completo) lo escriben como cociente de profundidades $r = h_1/h_0 > 1{,}28$ (Favre) y $\approx 1{,}38$ en los experimentos con compuerta móvil de Wilkinson & Banner (1977), y reproducen este último con un criterio cinemático (velocidad del fluido en la cresta líder > velocidad de la cresta) en Boussinesq. Treske (1994) [paper] (resumen) amplía los experimentos de Favre a canales rectangulares y trapezoidales y propone una clasificación. Soares-Frazão & Zech (2002) [paper] (resumen): las ondulaciones secundarias ("Favre waves") *no* las reproduce un modelo hidrostático; hace falta Boussinesq.

Chanson (2009, 2010). [paper] (resumen de Chanson 2010): bores ondulares observados para $1 < \mathrm{Fr} < 1{,}5$–$1{,}8$; la amplitud y la pendiente de las ondulaciones tienen un máximo en $\mathrm{Fr} \approx 1{,}3$–$1{,}4$, "correspondiente a la aparición de rotura en la primera cresta". Los perfiles se parecen a senoidales o cnoidales pero ninguna forma captura los detalles. Chanson (2009) es la revisión experimental de resaltos y fenómenos asociados [solo metadatos].

Traducción a nuestras variables [inferencia]

Para un bore que avanza sobre agua quieta, Rankine–Hugoniot da $\mathrm{Fr} = \sqrt{r(r+1)/2}$ con $r = 1 + J/h$. Entonces Favre ($J/h = 0{,}28$) $\leftrightarrow$ $\mathrm{Fr} \approx 1{,}21$; JONSWAP en S3 ($J/h = 0{,}65$) $\leftrightarrow$ 1,47; muchos forzados 3,95 (0,99) $\leftrightarrow$ 1,72; muchos forzados 3,60 (1,09) $\leftrightarrow$ 1,80. Es decir: *rotos según Favre, pero dentro (JONSWAP) o en el borde (muchos forzados) del rango donde Chanson todavía ve una cresta líder.* Ojo: en la cuba no es un bore sobre agua quieta sino una ola periódica en una rampa, así que Fr es solo orientativo.

Benjamin & Lighthill (1954). [paper] (resumen): describen trenes de ondas estacionarias con tres constantes (caudal Q, carga R, flujo de momento S); la teoría cnoidal para ondas largas tiene como límite de longitud de onda infinita la *solitaria*, y el diagrama (R, S) dice qué pérdidas de energía y momento puede sufrir una corriente manteniéndose estacionaria: el bore ondular como tren cnoidal que pierde energía y cuya cabeza tiende a una solitaria. *Apoya* que la cresta líder de un bore *débil* tienda a una solitaria.

El & Hoefer (2016). [paper] (texto completo, §3 y §4.2.2). En KdV, la onda de choque dispersiva (DSW) que nace de un escalón Δ tiene en su borde delantero una solitaria de amplitud $a_+ = 2\Delta$ (ec. 3.13); en las ecuaciones de Serre/Green–Naghdi (sin límite de amplitud) la amplitud se obtiene invirtiendo la relación velocidad–amplitud de la solitaria, y para $\Delta \ll 1$ vuelve a $A_+ \sim 2\Delta$. También: "si el Froude es mayor que 1 pero menor que 1,4 a 1,7, el bore toma carácter ondular".

Matiz para nosotros

La solitaria líder de KdV mide $2J$ desde el nivel de adelante, o sea sobrepasa el nivel final en $\approx J$, y su ancho es el de una solitaria de amplitud $2J$: con $h = 10$ mm y $J = 6{,}5$ mm da ≈ 22 ms [inferencia]. Nuestra punta sobrepasa $0{,}43J$ y mide 70–80 ms. No es la cresta líder de un bore ondular ideal: es mucho más chata y ancha.

2. KdV–Burgers: frente oscilatorio o monótono

Johnson (1970, 1972). Johnson (1972) [paper] (resumen): cerca del frente de una perturbación sobre un flujo de Poiseuille el perfil satisface $\eta_T + \eta\eta_X + \eta_{XXX} = \Delta\eta_{XX}$ (KdV–Burgers), cuya solución estacionaria "exhibe todas las características del bore ondular". Johnson (1970) introduce la ecuación [solo metadatos]; por

citas secundarias, muestra que con poca disipación la solución pasa por ondas cnoidales de período variable y termina en la solitaria.

El & Hoefer (2016), §1. [paper] Para $u_t + uu_x + \mu u_{xxx} = \nu u_{xx}$ con $\delta = \nu/\sqrt{|\mu|}$, el frente viajero es *oscilatorio* si $\delta < 2\sqrt{\Delta}$ y *monótono* si $\delta \geq 2\sqrt{\Delta}$; para $0 < \delta \ll 1$ la oscilación más grande del perfil mide $\approx \frac{3}{2}\Delta$, la órbita que pasa cerca de la homoclínica (la solitaria de KdV de la misma velocidad). Es nuestra condición $\gamma < 2$ de anatomia_ola.pdf (la misma frontera escrita con otras escalas) [inferencia].

Qué implica para la punta [inferencia]

- El frente estacionario de KdV–Burgers poco disipado sobrepasa el nivel final en $\approx \frac{1}{2}J$ (la cresta en $\frac{3}{2}J$). Nuestro sobrepaso medido es $0{,}43J$ (JONSWAP): *compatible en altura*. Por eso el KdV–Burgers con $\gamma \approx 1$ imita parte de la punta.
- Pero esa cresta es una solitaria de amplitud $\frac{3}{2}J \approx 10$ mm sobre $h = 10$ mm, de ancho ≈ 27 ms: 3 veces más angosta que la medida. La solitaria que sí tiene el ancho medido es la de amplitud $A \approx 0{,}3J$ (la punta *por encima* de la onda simple).
- Con disipación turbulenta grande ($\nu \sim 5 \cdot 10^{-4}$ m^2/s) KdV–Burgers da $\gamma \approx 1$ en JONSWAP (oscila poco) y $\gamma = 3{,}3$ a $3{,}60$ cm (monótono): consistente con El & Hoefer, pero ese ν es turbulento (rodillo), no molecular, y KdV no es válido con $J/h \sim 1$.

3. Bores rotos: choque, onda simple y rodillo

Bonneton (2007, 2023). [paper] (texto completo de 2023). En la zona interna de rompiente (*inner surf zone*) las olas "mantienen casi la misma forma: un frente turbulento y una espalda casi lineal" (cita a Svendsen & Putrevu 1996); los efectos no hidrostáticos son muy chicos salvo en los frentes (Martins et al. 2020/2021); las olas son casi no dispersivas. Bonneton (2007) deriva un modelo de aguas someras de una dirección en el que los frentes son *discontinuidades (choques)* y que "describe correctamente" la dinámica en pendientes suaves; en 2023 lo simplifica a $\zeta_t + c_0\zeta_x + \frac{3}{2}c_0(\zeta/h_0)\zeta_x = 0$ y agrega una difusividad turbulenta en el frente, con el perfil tanh de Khokhlov para el diente de sierra periódico, de donde sale el espectro $E(\omega) = \frac{8\nu_c^2}{9g}\omega_m \operatorname{csch}^2(\omega/\omega_\nu)$ con $\omega_\nu = (3/4\pi)gH_c/\nu_c$. Dos frases útiles: (a) "a diferencia de las ondas tipo Burgers, las olas de la ISZ son asimétricas respecto del nivel medio; su espalda *no es lineal sino convexa*, aunque la curvatura no cambia la tendencia k^{-2}"; (b) "las solitarias estables solo ocurren en situaciones idealizadas, mientras que los dientes de sierra cuasi estables ocurren en la ISZ". La celeridad en la ISZ es $c_m \approx 1{,}1$–$1{,}2\,c_0$ (Tissier et al. 2011; Martins et al. 2021).
Para nosotros. Frente tanh con ν turbulento + espalda de aguas someras *es* el modelo de Bonneton; nuestra onda simple (invariante de Riemann) es la versión no lineal completa de su ecuación de una dirección y da justamente la espalda convexa que él menciona [inferencia]. La frase (b) va *en contra* de interpretar la punta como una solitaria estable.

Tissier et al. (2012). [paper] (resumen vía búsqueda): en un modelo Serre–Green–Naghdi, cuando la ola va a romper se apagan localmente los términos dispersivos y el frente se trata como un choque de Saint-Venant cuya disipación sale de la teoría de choques. Es la justificación de usar "choque + aguas someras" para el bore roto y "Boussinesq/KdV" fuera del frente [inferencia].

El rodillo. Duncan (1981) [paper] (resumen): en un rompiente estacionario, una zona turbulenta pequeña "va montada sobre la pendiente delantera" y ejerce sobre ella una fuerza de corte igual a la componente de su peso. Svendsen (1984) introduce el *surface roller*: un volumen de agua atrapado que viaja con la ola, cuya área entra en los balances de energía y set-up (resumen secundario; [solo metadatos] para el detalle). Schäffer, Madsen & Deigaard (1993) y Madsen, Sørensen & Schäffer (1997) lo meten en Boussinesq como una capa con forma prescripta sobre el frente que viaja a la celeridad de la ola [solo metadatos]. Brocchini & Peregrine (2001) [paper] (resumen) dan un marco de dos parámetros (turbulencia contra gravedad y tensión superficial) para la deformación de superficies con turbulencia fuerte. Gavrilyuk, Liapidevskii & Chesnokov (2016) [paper] (resumen): modelo de dos capas (arriba turbulenta, abajo Serre–Green–Naghdi); sus soluciones estacionarias tienen una *zona turbulenta subcrítica local en la pendiente delantera*; con Fr entre 1 y $\approx 1{,}3$ aparece el bore ondular y las características de la cresta líder coinciden con Favre y Treske.

La alternativa a la solitaria [inferencia]

Un rodillo de largo L_r que pasa a $c \approx 0{,}34$ m/s por un sensor puntual deja una joroba en la parte alta del frente de duración $\approx L_r/c$: 80 ms $\leftrightarrow$ $L_r \approx 2{,}7$ cm $\approx 4J$. Es un orden de magnitud razonable para un rodillo y se puede chequear en los videos. Además, si el sensor ve agua aireada o una lámina sobre el rodillo, la "punta" puede incluir un efecto de medición.

4. Crestas picudas y asimetría

Elgar & Guza (1985) [paper] (resumen): al asomerarse, las bifases evolucionan desde valores tipo Stokes (crestas picudas, asimetría vertical: *skewness*) hacia un perfil "inclinado hacia la costa" (asimetría horizontal); skewness y asimetría son las partes real e imaginaria del biespectro. Esto describe la forma *media* (diente de sierra con cresta aguda) pero no una joroba localizada sobre la cresta. No encontramos trabajos que descompongan la cresta de un bore roto en "choque + solitaria"; Chanson (2010) dice explícitamente que ni senos ni cnoidales capturan el detalle de las ondulaciones [paper].

5. Solitarias sobre fondo variable: fisión

Madsen & Mei (1969) [paper] (resumen vía búsqueda): una solitaria que sube una pendiente crece a un ritmo que depende de la pendiente y de la amplitud inicial; al pasar a una plataforma *se desintegra en un tren de solitarias de amplitud decreciente* (con evidencia experimental). Johnson (1973) lo explica con KdV [solo metadatos]; Grimshaw (1970) da la evolución lenta de la solitaria en profundidad variable [solo metadatos]. **Para nosotros [inferencia].** La rampa termina en una zona casi plana de $h \approx 1$ cm: es la geometría "pendiente + plataforma" de Madsen & Mei. Una cresta que se desprende y viaja con su propio ancho de KdV es plausible *antes* de romper (S1 del Día 2, $J/h \approx 0{,}28$), pero en S3 el frente ya rompió y una solitaria de $A \approx 2$ mm viajaría a $\sqrt{g(h+A)}$, más lento que el bore ($c_m > c_0$): se quedaría atrás en unos pocos cm. Que la punta esté siempre pegada al frente favorece el rodillo / cresta líder forzada por el frente, no una solitaria libre.

6. El frente doble cerca de la rotura

Para el "frente doble" de S1 (Día 2) no encontramos una descripción directa con datos de un punto. Lo compatible [inferencia]: (a) la primera cresta de un bore ondular que rompe (Chanson 2010: rotura en la primera cresta para Fr 1,3–1,4; Hatland & Kalisch 2019: criterio cinemático en la cresta líder), con el segundo escalón como la cresta siguiente o el rodillo formándose; (b) la secuencia de rotura en playa (Peregrine 1983, revisión [solo metadatos]): chorro, *splash-up* y bore. Con 0,15–0,2 s entre escalones y $c \approx 0{,}3$–$0{,}4$ m/s, la separación espacial es 5–8 cm, comparable al largo de las ondulaciones de un bore ondular con $h \approx 1$–$1{,}5$ cm (~ 5–$10\,h$).

7. Qué decir en el manuscrito

1. **Régimen.** "Los saltos de las olas grandes en S3 cumplen $J/h = 0{,}65$–$1{,}1$ (Fr $\approx 1{,}5$–$1{,}8$), muy por encima del umbral de Favre ($J/h \approx 0{,}28$; Favre 1935; Peregrine 1966): son bores rotos, cerca del límite superior del rango donde todavía se observan ondulaciones con la primera cresta rompiendo (Chanson 2010)." Citar: Favre 1935, Peregrine 1966, Chanson 2010 (y Treske 1994).
2. **Frente + espalda.** "Siguiendo a Bonneton (2007, 2023), describimos el frente como un choque regularizado por una viscosidad turbulenta (perfil tanh de Burgers) y la espalda como una onda simple de aguas someras; la espalda convexa (no lineal) que medimos es la que anticipa Bonneton (2023)." Citar: Bonneton 2007, 2023; Tissier et al. 2012.
3. ν. "El ancho del frente da $\nu \approx 4{,}8 \cdot 10^{-4}$ m^2/s, igual al ν_c que se obtiene del corte csch^2 del espectro (Bonneton 2023): el mismo coeficiente controla el frente ola por ola y el espectro." (Resultado nuestro.)
4. **Punta (redacción prudente).** "Sobre la cresta queda un exceso localizado ($A \approx 0{,}3J$) que se describe bien con un perfil sech^2 con el ancho que KdV asigna a esa amplitud. En bores ondulares la cresta líder tiende a una solitaria (Benjamin & Lighthill 1954; Peregrine 1966; El & Hoefer 2016); en bores rotos el exceso sobre el frente se asocia al rodillo (Duncan 1981; Svendsen 1984; Schäffer et al. 1993). No pretendemos que la punta sea una solitaria libre: el ajuste indica la escala (forma y ancho), no el mecanismo."

5. **Tendencia con Fr.** “La punta se achica al crecer Fr (A/J de 0,31 a 0,10), como las ondulaciones de un bore, que desaparecen para Fr 1,5–1,8 (Chanson 2010).”
6. **KdV–Burgers.** “El frente de KdV–Burgers es oscilatorio si la disipación es chica ($\gamma < 2$) y monótono si no (Johnson 1972; El & Hoefer 2016); con la viscosidad turbulenta medida sale $\gamma \approx 1$ (JONSWAP) y $\gamma \approx 3$ a 3,60 cm.”

Antes de enviar

- Decir explícitamente qué profundidad entra en el ancho de KdV (h delante del frente). Con $h + J$ el ancho se duplica (≈ 140 ms) y el acuerdo “sin ajuste” desaparece; un revisor lo va a preguntar.
- Comparar con el video: largo del rodillo (~ 3 cm según la punta) y si la punta es agua aireada.
- Las referencias [solo metadatos] (Johnson 1970, Svendsen 1984, Schäffer et al. 1993, Madsen et al. 1997, Chanson 2009, Peregrine 1983) se citan solo por la idea general hasta leerlas.

Referencias

[1] T. B. Benjamin, M. J. Lighthill (1954). On cnoidal waves and bores. *Proc. R. Soc. Lond. A* 224, 448–460. doi:10.1098/rspa.1954.0172. [resumen]

[2] M. Bjørkavåg, H. Kalisch (2011). Wave breaking in Boussinesq models for undular bores. *Phys. Lett. A* 375, 1570–1578. doi:10.1016/j.physleta.2011.02.060. [metadatos]

[3] P. Bonneton (2007). Modelling of periodic wave transformation in the inner surf zone. *Ocean Eng.* 34, 1459–1471. doi:10.1016/j.oceaneng.2006.09.002. [contenido vía Bonneton 2023]

[4] P. Bonneton (2023). Energy and dissipation spectra of waves propagating in the inner surf zone. *J. Fluid Mech.* 977, A48. doi:10.1017/jfm.2023.878. [texto completo]

[5] M. Brocchini, D. H. Peregrine (2001). The dynamics of strong turbulence at free surfaces. Part 1. Description. *J. Fluid Mech.* 449, 225–254. doi:10.1017/S0022112001006012. [resumen]

[6] H. Chanson (2009). Current knowledge in hydraulic jumps and related phenomena. A survey of experimental results. *Eur. J. Mech. B/Fluids* 28, 191–210. doi:10.1016/j.euromechflu.2008.06.004. [metadatos]

[7] H. Chanson (2010). Undular tidal bores: basic theory and free-surface characteristics. *J. Hydraul. Eng.* 136, 940–944. doi:10.1061/(ASCE)HY.1943-7900.0000264. [resumen]

[8] J. H. Duncan (1981). An experimental investigation of breaking waves produced by a towed hydrofoil. *Proc. R. Soc. Lond. A* 377, 331–348. doi:10.1098/rspa.1981.0127. [resumen]

[9] G. A. El, M. A. Hoefer (2016). Dispersive shock waves and modulation theory. *Physica D* 333, 11–65. doi:10.1016/j.physd.2016.04.006; arXiv:1602.06163. [texto completo]

[10] S. Elgar, R. T. Guza (1985). Observations of bispectra of shoaling surface gravity waves. *J. Fluid Mech.* 161, 425–448. doi:10.1017/S0022112085003007. [resumen]

[11] H. Favre (1935). *Ondes de translation dans les canaux découverts.* Dunod, París. Libro, sin DOI (verificado por citas).

[12] S. L. Gavrilyuk, V. Yu. Liapidevskii, A. A. Chesnokov (2016). Spilling breakers in shallow water: applications to Favre waves and to the shoaling and breaking of solitary waves. *J. Fluid Mech.* 808, 441–468. doi:10.1017/jfm.2016.662. [resumen]

[13] R. Grimshaw (1970). The solitary wave in water of variable depth. *J. Fluid Mech.* 42, 639–656. doi:10.1017/S0022112070001520. [metadatos]

[14] S. D. Hatland, H. Kalisch (2019). Wave breaking in undular bores generated by a moving weir. *Phys. Fluids* 31, 033601. doi:10.1063/1.5085861. [texto completo]

[15] R. S. Johnson (1970). A non-linear equation incorporating damping and dispersion. *J. Fluid Mech.* 42, 49–60. doi:10.1017/S0022112070001064. [metadatos]

[16] R. S. Johnson (1972). Shallow water waves on a viscous fluid—the undular bore. *Phys. Fluids* 15, 1693–1699. doi:10.1063/1.1693764. [resumen]

[17] R. S. Johnson (1973). On the development of a solitary wave moving over an uneven bottom. *Math. Proc. Camb. Phil. Soc.* 73, 183–203. doi:10.1017/S0305004100047605. [metadatos]

[18] O. S. Madsen, C. C. Mei (1969). The transformation of a solitary wave over an uneven bottom. *J. Fluid Mech.* 39, 781–791. doi:10.1017/S0022112069002461. [resumen]

[19] P. A. Madsen, O. R. Sørensen, H. A. Schäffer (1997). Surf zone dynamics simulated by a Boussinesq type model. Part I. *Coastal Eng.* 32, 255–287. doi:10.1016/S0378-3839(97)00028-8. [metadatos]

[20] K. Martins, P. Bonneton, H. Michallet (2021). Dispersive characteristics of non-linear waves propagating and breaking over a mildly sloping laboratory beach. *Coastal Eng.* 167, 103917. doi:10.1016/j.coastaleng.2021.103917. [contenido vía Bonneton 2023]

[21] D. H. Peregrine (1966). Calculations of the development of an undular bore. *J. Fluid Mech.* 25, 321–330. doi:10.1017/S0022112066001678. [resumen]

[22] D. H. Peregrine (1983). Breaking waves on beaches. *Annu. Rev. Fluid Mech.* 15, 149–178. doi:10.1146/annurev.fl.15.010183.001053. [metadatos]

[23] H. A. Schäffer, P. A. Madsen, R. Deigaard (1993). A Boussinesq model for waves breaking in shallow water. *Coastal Eng.* 20, 185–202. doi:10.1016/0378-3839(93)90001-O. [metadatos]

[24] S. Soares-Frazão, Y. Zech (2002). Undular bores and secondary waves — experiments and hybrid finite-volume modelling. *J. Hydraul. Res.* 40, 33–43. doi:10.1080/00221680209499871. [resumen]

[25] I. A. Svendsen (1984). Wave heights and set-up in a surf zone. *Coastal Eng.* 8, 303–329. doi:10.1016/0378-3839(84)90028-0. [metadatos + resúmenes secundarios]

[26] M. Tissier, P. Bonneton, R. Almar, B. Castelle, N. Bonneton, A. Nahon (2011). Field measurements and non-linear prediction of wave celerity in the surf zone. *Eur. J. Mech. B/Fluids* 30, 635–641. doi:10.1016/j.euromechflu.2010.11.003. [contenido vía Bonneton 2023]

[27] M. Tissier, P. Bonneton, F. Marche, F. Chazel, D. Lannes (2012). A new approach to handle wave breaking in fully non-linear Boussinesq models. *Coastal Eng.* 67, 54–66. doi:10.1016/j.coastaleng.2012.04.004. [resumen]

[28] A. Treske (1994). Undular bores (Favre-waves) in open channels — experimental studies. *J. Hydraul. Res.* 32, 355–370. doi:10.1080/00221689409498738. [resumen]